

Lab 3: การใช้ Auto Scaling (Using Auto Scaling)

แปลและเรียบเรียงจากไฟล์ต้นฉบับ lab3.pdf · ครบทั้ง 12 หน้า

หน้า 1 / 12

โมดูล 4: Lab 3 – การใช้ Auto Scaling

ในแล็บนี้ คุณจะสร้าง Amazon Machine Image (AMI) ใหม่จาก Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instance ที่มีอยู่ แล้วใช้ AMI นั้นเป็นพื้นฐานในการกำหนดระบบที่ขยายขนาดได้อัตโนมัติเมื่อโหลดเพิ่มขึ้น

ระยะเวลา (Duration)

แล็บนี้ใช้เวลาประมาณ 45 นาที

สถานการณ์ (Scenario)

ในแล็บนี้ คุณจะสร้างระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ขยายขนาดได้ ตามแผนภาพต่อไปนี้:

[แผนภาพสถาปัตยกรรมการขยายขนาด (scaling architecture diagram)]

วัตถุประสงค์ (Objectives)

หลังจากทำแล็บนี้เสร็จ คุณสามารถ:

- สร้าง AMI ใหม่โดยใช้ AWS Command Line Interface (AWS CLI)
- ใช้ Amazon EC2 Auto Scaling เพิ่มจำนวนเซิร์ฟเวอร์ที่พร้อมใช้สำหรับงานเฉพาะ เมื่อเซิร์ฟเวอร์อื่นมีโหลดสูง

ส่วนประกอบต่อไปนี้ถูกสร้างไว้ให้แล้วเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมแล็บ:

- Virtual private cloud (VPC)
- Public subnets
- Private subnets
- Amazon EC2 – Command Host (ใน public subnet): คุณจะต้องอินสแตนซ์นี้เพื่อสร้างทรัพยากร AWS บางส่วน

คุณจะต้องสร้างส่วนประกอบต่อไปนี้ในแล็บนี้:

- Amazon EC2 web server
- AMI
- Auto Scaling launch template
- Auto Scaling group
- Auto Scaling policies
- Application Load Balancer

หน้า 2 / 12

การเข้าใช้ AWS Management Console

- ที่ด้านบนของคำแนะนำนี้ เลือก **Start Lab** เพื่อเริ่มแล็บ
 - แผง Start Lab จะเปิดขึ้นและแสดงสถานะของแล็บ
- รอสจนเห็นข้อความ "Lab status: ready" แล้วเลือก **X** เพื่อปิดแผง Start Lab
- ที่ด้านบนของคำแนะนำนี้ เลือก **AWS**
 - จะเปิด AWS Management Console ในแท็บเบราว์เซอร์ใหม่ ระบบจะล็อกอินให้อัตโนมัติ
 - เคล็ดลับ (Tip):** หากแท็บใหม่ไม่เปิดขึ้น โดยทั่วไปจะมีแบนเนอร์หรือไอคอนที่ด้านบนของเบราว์เซอร์แจ้งว่าเบราว์เซอร์กำลังบล็อกป๊อปอัพ ให้เลือกแบนเนอร์หรือไอคอนนั้นแล้วเลือก "Allow pop ups"
- จัดแท็บ AWS Management Console ให้แสดงคู่กับคำแนะนำนี้ ทางที่ดีที่สุดคือให้เห็นทั้งสองแท็บพร้อมกัน
 - คำเตือน: กรุณาอย่าเปลี่ยน Region ระหว่างทำแล็บนี้

งานที่ 1: สร้าง AMI ใหม่สำหรับ Amazon EC2 Auto Scaling

ในงานนี้ คุณจะ launch EC2 instance ใหม่ แล้วสร้าง AMI ใหม่จาก instance ที่กำลังทำงานนั้น คุณจะใช้เครื่องมือ AWS CLI บน Command Host ทำทุกขั้นตอน

คำแนะนำต่อไปนี้จะต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้ Windows หรือ Mac/Linux

ผู้ใช้ Windows: ใช้ SSH เชื่อมต่อ

หมายเหตุ: คำแนะนำนี้สำหรับผู้ใช้ Windows เท่านั้น หากคุณใช้ macOS หรือ Linux ให้ข้ามไปยังส่วนถัดไป

- ใน AWS Management Console ที่เมนู **Services** เลือก **EC2**
- ในแถบนำทางด้านซ้าย เลือก **Instances**

หน้า 3 / 12

- เลือก instance **Command Host**
- จากแท็บ **Details** ในแผงด้านล่าง คัดลอกค่า **Public IPv4 address**

- อ่านหัวข้อย่อในขั้นนี้ให้จบก่อนทำ เพราะคุณจะไม่เห็นคำแนะนำนี้ขณะแผง Details เปิดอยู่
 - เลือก **Details** เหนือคำแนะนำที่คุณกำลังอ่าน แล้วเลือก **Show** หน้าต่าง Credentials จะเปิดขึ้น
 - เลือก **Download PPK** และบันทึกไฟล์ **labsuser.ppk** โดยทั่วไปเบราว์เซอร์จะบันทึกไว้ในไดเรกทอรี Downloads
 - เพื่อออกจากแผง Details ให้เลือกไอคอน **X**
- ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่จำเป็น
 - คุณจะใช้ **PuTTY** เพื่อ SSH เข้า EC2 instances หากยังไม่มี PuTTY ให้ดาวน์โหลดที่ <https://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/w64/putty.exe>
- เปิด **putty.exe**
- ตั้งค่า PuTTY ไม่ให้หมดเวลา:
 - เลือก **Connection**
 - ตั้ง **Seconds between keepalives** เป็น 30
 - ทำให้คุณเปิด session ของ PuTTY ไว้ได้นานขึ้น
- ตั้งค่า session ของ PuTTY:
 - เลือก **Session**
 - Host Name (or IP address):** วาง *Public DNS หรือ IPv4 address* ของ Bastion Host instance ที่จดไว้ก่อนหน้านี้ (ในแล็บนี้คือ Command Host)
 - กลับไป PuTTY ในรายการ **Connection** ขยาย SSH
 - เลือก **Auth** แล้วขยาย **Credentials**
 - ใต้ **Private key file for authentication:** เลือก **Browse**
 - เลือกไฟล์ *labsuser.ppk* ที่ดาวน์โหลดไว้ แล้วเลือก **Open**
 - เลือก **Open** อีกครั้ง
- เพื่อเชื่อมต่อและเชื่อมต่อกับโฮสต์ เลือก **Accept**
- เมื่อถูกถาม **login as** ให้ใส่ **ec2-user**
 - จะเชื่อมต่อคุณเข้ากับ EC2 instance
- ผู้ใช้ Windows: ข้ามไปยังงานถัดไปได้เลย

หน้า 4 / 12

ผู้ใช้ Mac และ Linux

คำแนะนำนี้สำหรับผู้ใช้ Mac/Linux เท่านั้น หากคุณใช้ Windows ให้ข้ามไปยังงานถัดไป

- ใน AWS Management Console ที่เมนู **Services** เลือก **EC2**
- ในแถบนำทางด้านซ้าย เลือก **Instances**
- เลือก instance **Command Host**
- จากแท็บ **Details** ในแผงด้านล่าง คัดลอกค่า **Public IPv4 address**
- อ่านหัวข้อย่อในขั้นนี้ให้จบก่อนทำ เพราะคุณจะไม่เห็นคำแนะนำนี้ขณะแผง Details เปิดอยู่
 - เลือก **Details** เหนือคำแนะนำที่คุณกำลังอ่าน แล้วเลือก **Show** หน้าต่าง Credentials จะเปิดขึ้น
 - เลือก **Download PEM** และบันทึกไฟล์ **labsuser.pem**
 - เพื่อออกจากแผง Details ให้เลือกไอคอน **X**
- เปิดหน้าต่าง terminal และเปลี่ยนไดเรกทอรี (cd) ไปยังไดเรกทอรีที่ดาวน์โหลดไฟล์ labsuser.pem ไว้ ตัวอย่างเช่น หากบันทึกไว้ในไดเรกทอรี Downloads ให้รันคำสั่ง:

```
cd ~/Downloads
```

- เปลี่ยนสิทธิ์ของคีย์ให้อ่านได้อย่างเดียว:

```
chmod 400 labsuser.pem
```

- กลับไปหน้าต่าง terminal แล้วรันคำสั่งต่อไปนี้ แทน <public-ip> ด้วยค่า **Public IPv4** ที่คัดลอกไว้ก่อนหน้านี้:

```
ssh -i labsuser.pem ec2-user@<public-ip>
```

- เมื่อถูกถามว่าจะอนุญาตการเชื่อมต่อครั้งแรกกับ SSH server ระยะเวลาหรือไม่ ให้พิมพ์ **yes**
 - เนื่องจากคุณใช้ key pair ในการยืนยันตัวตน จะไม่มีการถามรหัสผ่าน

สร้าง EC2 Instance ใหม่

เมื่อล็อกอินเข้า Command Host แล้ว คุณจะใช้ AWS CLI สร้าง instance ใหม่ที่โฮสต์เว็บเซิร์ฟเวอร์

- 26. ตรวจสอบสคริปต์ UserData.txt ซึ่งติดตั้งไว้ให้แล้วเป็นส่วนหนึ่งของ Command Host

```
more UserData.txt
```

สคริปต์นี้ทำงานเริ่มต้นหลายอย่าง รวมถึงอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งทั้งหมดในเครื่อง และติดตั้งเว็บแอปพลิเคชัน PHP ขนาดเล็กที่ใช้จำลองโหลด CPU สูงบน instance ได้ โกล์ท้ายสคริปต์ คุณจะเห็นบรรทัดต่อไปนี้:

```
find -wholename /root/*.history -wholename /home/*/*.history to
find / -name 'authorized_keys' -exec rm -f {} \;
rm -rf /var/lib/cloud/data/scripts/*
```

หมายเหตุผู้แปล: บรรทัดแรกถูกตัดท้ายในต้นฉบับ PDF คำสั่งเต็มที่น่าจะเป็น (เพิ่มจากแล็บ AWS ฉบับเดียวกัน โปรดตรวจกับหน้าแล็บจริง): find -wholename /root/*.history -wholename /home/*/*.history -exec rm -f {} \;

บรรทัดเหล่านี้ลบประวัติคำสั่งหรือข้อมูลด้านความปลอดภัยใด ๆ ที่อาจหลงเหลืออยู่บน instance โดยไม่ตั้งใจตอนสร้างอิมเมจ

- 27. เลือก **Details** เพื่อคำแนะนำที่คุณกำลังอ่าน แล้วเลือก **Show**
 - จากตารางที่แสดง คัดลอกทุกแถวลงในไฟล์ข้อความ
- 28. ในคำสั่งต่อไปนี้ แทน **<AmiId>**, **<HTTPAccess>** และ **<SubnetId>** ด้วยค่าที่ได้ในขั้นก่อนหน้า แล้วรันคำสั่ง:

```
aws ec2 run-instances --key-name vockey --instance-type t2
```

หมายเหตุผู้แปล: คำสั่งนี้ถูกตัดท้ายในต้นฉบับ PDF คำสั่งเต็มที่น่าจะเป็น (เพิ่มจากแล็บ AWS ฉบับเดียวกัน โปรดตรวจกับหน้าแล็บจริง): aws ec2 run-instances --key-name vockey --instance-type t2.micro --image-id <AmiId> --user-data file:///home/ec2-user/UserData.txt --security-group-ids <HTTPAccess> --subnet-id <SubnetId> --associate-public-ip-address --tag-specifications 'ResourceType=instance,Tags=[{Key=Name,Value=WebServerBaseImage}]' --output text --query 'Instances[*].InstanceId'

- o ผลลัพธ์ของคำสั่งนี้ให้ **InstanceId** แก่คุณ ในขั้นถัดไปจะเรียกค่านี้ว่า **NEW-INSTANCE-ID** และต้องแทนค่าให้เหมาะสม
- 29. ใช้คำสั่ง **aws ec2 wait instance-running** เพื่อตรวจสอบสถานะของ instance นี้ แทน **<NEW-INSTANCE-ID>** ด้วยค่าที่คัดลอกไว้

```
aws ec2 wait instance-running --instance-ids <NEW-INSTANCE-ID>
```

หมายเหตุผู้แปล: ต้นฉบับถูกตัดท้าย คำสั่งเต็มคือ aws ec2 wait instance-running --instance-ids <NEW-INSTANCE-ID>

- o ก่อนไปขั้นถัดไป ให้รอนคำสั่งกลับมาที่ prompt

หน้า 6 / 12

- 30. instance ของคุณควรเริ่มเว็บเซิร์ฟเวอร์ใหม่แล้ว เพื่อทดสอบว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งถูกต้อง ให้รันคำสั่งต่อไปนี้เพื่อหา public DNS name แทน **<NEW-INSTANCE-ID>** ด้วยค่าที่คัดลอกไว้

```
aws ec2 describe-instances --instance-id <NEW-INSTANCE-ID>
```

หมายเหตุผู้แปล: บรรทัดนี้ในต้นฉบับยาวถึงขอบกล่องโค้ด จึงอาจมีส่วนท้ายถูกตัด คำสั่งเต็มในแล็บ AWS ฉบับเดียวกันน่าจะเป็น aws ec2 describe-instances --instance-id <NEW-INSTANCE-ID> --query 'Reservations[0].Instances[0].NetworkInterfaces[0].Association.PublicDnsName' (โปรดตรวจกับหน้าแล็บจริง)

- o คัดลอกค่าผลลัพธ์ (โดยไม่เอาเครื่องหมายคำพูด) ในขั้นตอนถัดไปจะเรียกค่านี้ว่า **public-dns-address**
- 31. ใช้เว็บเบราว์เซอร์ไปยังหน้าต่อไปนี้ แทน **PUBLIC-DNS-ADDRESS** ด้วยค่าที่คัดลอกในขั้นก่อน
 - หมายเหตุ: การติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์อาจใช้เวลาไม่กี่นาที ให้รอ 5 นาทีก่อนลองขั้นตอนอื่น
 - อย่าเลือก **Start Stress** ในขั้นนี้

```
http://PUBLIC-DNS-ADDRESS/index.php
```

- o หากเว็บเซิร์ฟเวอร์ดูเหมือนไม่ทำงาน ให้ปรึกษาผู้สอน

สร้าง AMI แบบกำหนดเอง (Custom AMI)

ในขั้นตอนนี้ คุณจะสร้าง AMI ใหม่จาก EC2 instance ที่เพิ่งสร้าง

- 32. ใช้คำสั่ง AWS CLI **aws ec2 create-image** สร้าง AMI ใหม่จาก instance ที่เพิ่งสร้าง แทน **<NEW-INSTANCE-ID>** ด้วย Instance ID จริงของ instance WebServerBaseImage ที่เพิ่งสร้าง

```
aws ec2 create-image --name WebServer --instance-id <NEW-INSTANCE-ID>
```

หมายเหตุผู้แปล: ต้นฉบับถูกตัดท้าย คำสั่งเต็มที่น่าจะเป็น aws ec2 create-image --name WebServerAMI --instance-id <NEW-INSTANCE-ID> (ชื่อ AMI ส่วนท้ายถูกตัด ขั้นที่ 49-50 ค้นหาด้วยคำว่า WebServer จึงใช้ได้ทั้งสองแบบ โปรดตรวจกับหน้าแล็บจริง)

- o หมายเหตุ: โดยค่าเริ่มต้น create-image จะรีเซ็ต instance ปัจจุบันก่อนสร้าง AMI เพื่อให้มั่นใจในความสำเร็จของอิมเมจบนระบบไฟล์ระหว่างที่ AMI กำลังถูกสร้าง ให้ไปยังส่วนถัดไปได้

งานที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อม Auto Scaling

ในส่วนนี้ คุณจะสร้าง load balancer ที่รวมกลุ่ม EC2 instances ไว้ภายใต้ DNS address เดียว คุณจะใช้ Auto Scaling สร้างกลุ่ม EC2 instances ที่ขยายขนาดได้แบบไดนามิก โดยอิงจากอิมเมจที่สร้างในส่วนก่อนหน้า

หน้า 7 / 12

สุดท้าย คุณจะสร้างชุด alarms ที่จะเพิ่ม (scale out) หรือลด (scale in) จำนวน instances ในกลุ่มของ load balancer เมื่อสมรรถนะ CPU ของเครื่องใดในกลุ่มสูงหรือต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

คุณทำงานต่อไปนี้ได้ทั้งด้วย AWS CLI หรือ AWS Management Console เพื่อความง่าย คุณจะใช้คอนโซล

สร้าง Application Load Balancer

ในส่วนนี้ คุณจะสร้าง Application Load Balancer ตามแผนภาพสถาปัตยกรรมต่อไปนี้:

[แผนภาพ Load Balancing]

- 33. ที่เมนู **Services** เลือก **EC2**
 - 34. ในแถบนำทางด้านซ้าย เลือก **Load Balancers** (อาจต้องเลื่อนลงเพื่อหา)
 - 35. เลือก **Create Load Balancer**
 - 36. ได้ **Application Load Balancer** เลือก **Create**
 - 37. ที่ **Load balancer name** ใส่ **webserverloadbalancer**
 - 38. เลื่อนลงไปที่ส่วน **Network mapping** แล้วตั้งค่า:
 - o ที่ **VPC** เลือก **Lab VPC**
 - o ตอนนี้คุณระบุ subnets ที่ load balancer จะใช้ load balancer จะหันหน้าสู่อินเทอร์เน็ต (internet facing) จึงต้องเลือก public subnets ทั้งสอง
 - o เลือก Availability Zone แรกที่แสดง จากเมนู **Subnet** ที่แสดง เลือก **Public Subnet 1**
 - o เลือก Availability Zone ที่สองที่แสดง จากเมนู **Subnet** ที่แสดง เลือก **Public Subnet 2**
 - o ตอนนี้ควรมีสอง subnets ถูกเลือก: **Public Subnet 1** และ **Public Subnet 2** (หากไม่ใช่ ให้ตั้งค่าใหม่)
 - 39. ในส่วน **Security groups** ตั้งค่า:
 - o เลือก **Security groups** แล้วเลือก **HTTPAccess**
 - o ได้เมนูดรอปดาวน์ เลือกไอคอน **X** ข้าง security group **default** เพื่อนำออก
 - o ตอนนี้ security group **HTTPAccess** ควรเป็นตัวเลือกเดียวที่แสดงอยู่
- ต่อไป คุณจะสร้าง target group

หน้า 8 / 12

การวิเคราะห์ (Analysis): target group กำหนดว่าจะส่งทราฟฟิกที่เข้ามายัง load balancer ไปที่ใด Application Load Balancer ส่งทราฟฟิกไปยังหลาย target groups ได้ตาม URL ของคำขอที่เข้ามา เช่น ส่งคำขอจากแอปมือถือไปยังเซิร์ฟเวอร์อีกชุดหนึ่ง เว็บแอปพลิเคชันของคุณจะใช้ target group เพียงกลุ่มเดียว

- 40. ในส่วน **Listeners and routing** ตั้งค่า:
 - o เลือก **Create target group** แท็บเบราว์เซอร์ใหม่จะเปิดขึ้น
 - o **Choose a target type:** เลือก **Instances**

- o **Target group name:** ใส่ webserver-app
- o เลื่อนลงแล้วขยาย **Advanced health check settings**
- o **หมายเหตุ:** Application Load Balancer ตรวจสอบสุขภาพ (health checks) ทุก instance อัตโนมัติ เพื่อให้แน่ใจว่าตอบสนองต่อคำขอ แนะนำให้ใช้ค่าเริ่มต้น แต่ในแล็บนี้คุณจะต้องปรับให้เร็วขึ้นเล็กน้อย
- o **Health check path:** ใส่ /index.php
- o **Healthy threshold:** ใส่ 2
- o **Interval:** ใส่ 10 (วินาที)
- o หมายความว่าตรวจสอบสุขภาพทุก 10 วินาที หาก instance ตอบสนองถูกต้องสองครั้งติดกัน จะถือว่าสมบูรณ์ (healthy)
- o เลือก **Next** หน้าจอ **Register targets** จะปรากฏขึ้น
- o **หมายเหตุ:** Targets คือ instances แต่ละตัวที่จะตอบสนองต่อคำขอจาก load balancer
- o คุณยังไม่มี instances ของเว็บแอปพลิเคชัน จึงข้ามขั้นตอนนี้ได้
- o ทบทวนการตั้งค่า แล้วเลือก **Create target group**
- 41. กลับไปที่แท็บเบราว์เซอร์ที่คุณเริ่มกำหนด Load balancer ไว้
- 42. ในส่วน **Listeners and routing** เลือกไอคอนรีเฟรช
- 43. ที่แถว Listener **HTTP:80** ตั้ง **Default action** ให้ส่งต่อ (forward to) ไปยัง **webserver-app**
- 44. เลื่อนลงล่างสุดแล้วเลือก **Create load balancer**
 - o load balancer ถูกสร้างสำเร็จ
- 45. เลือก **View load balancer**

หน้า 9 / 12

สร้าง Launch Template

Auto Scaling group จะใช้ launch template เพื่อรู้ว่าจะใช้ AMI ไครสร้าง EC2 instances ใหม่ ในตัวอย่างนี้ คุณจะ launch AMI ที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งตั้งค่าตัวเองเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์อัตโนมัติเมื่อถูก launch

- 46. ในแถบนำทางด้านซ้าย เลือก **Launch Templates**
- 47. เลือก **Create launch template**
- 48. ที่ **Launch template name** ใส่ WebServerLaunchTemplate
- 49. ในแผง **AMI machine image (AMI)** ค้นหา WebServer
- 50. เลือก **WebServer** ซึ่งอยู่ในกลุ่ม **My AMIs**
- 51. ในส่วน **Instance type** เลือก **t2.micro**
- 52. ในส่วน **Network settings** ที่ **Security groups** เลือก **HTTPAccess**
- 53. ขยายส่วน **Advanced details** และตั้ง **Detailed CloudWatch monitoring** เป็น **Enable**
- 54. เลื่อนลงล่างสุดแล้วเลือก **Create launch template**
 - o ข้อความแจ้งสำเร็จจะปรากฏขึ้น
- 55. เลือก **View launch templates**

สร้าง Auto Scaling Group

Auto Scaling group จะสร้าง EC2 instances จำนวนขั้นต่ำที่อยู่หลัง load balancer ในขั้นตอนต่อไป คุณจะเพิ่มนโยบาย scale-out และ scale-in ที่เพิ่มหรือลดจำนวน instances ที่ทำงานอยู่ ตาม alarms จาก Amazon CloudWatch

- 56. ในแถบนำทางด้านซ้าย เลื่อนลงล่างสุดของเมนู แล้วเลือก **Auto Scaling Groups**
- 57. เลือก **Create Auto Scaling group**
- 58. ใน **Step 1, Choose launch template or configuration** ตั้งค่า:
 - o **Auto Scaling group name:** ใส่ WebServersASGroup
 - o **Launch template:** เลือก **WebServerLaunchTemplate**
- 59. เลือก **Next**
- 60. ในแผง **Network** ตั้งค่า:
 - o **VPC:** เลือก **Lab VPC**
 - o **Subnets:** เลือก **Private Subnet 1** และ **Private Subnet 2**
- 61. เลือก **Next**
- 62. ในแผง **Load balancing** เลือก **Attach to an existing load balancer**

หน้า 10 / 12

- 63. ในแผง **Attach to an existing load balancer** ที่ **Existing load balancer target groups** เลือก **webserver-app**
- 64. ในแผง **Additional settings** เลือก **Enable group metrics collection within CloudWatch**
- 65. เลือก **Next**

การวิเคราะห์ (Analysis): ในไม่กี่ขั้นถัดไป คุณจะตั้งค่า Auto Scaling ให้มีเป้าหมาย CPU Utilization ที่ 45 เปอร์เซ็นต์ หาก CPU Utilization เหลือเกินเป้าหมายนี้ จะ launch instances เพิ่ม หากต่ำกว่าเป้าหมาย instances อาจถูก terminate

- 66. ในแผง **Group size** ตั้งค่า:
 - o **Desired capacity:** ใส่ 2
 - o **Minimum capacity:** ใส่ 2
 - o **Maximum capacity:** ใส่ 4
- 67. ในแผง **Scaling policies** เลือก **Target tracking scaling policy** แล้วตั้งค่า:
 - o **Scaling policy name:** ใส่ MyScalingPolicy
 - o **Metric type:** เลือก **Average CPU utilization**
 - o **Target value:** ใส่ 45
- 68. เลือก **Next**
- 69. ในหน้า **Add notifications** เลือก **Next**
- 70. ในหน้า **Add tags** เลือก **Add tag** แล้วตั้งค่า:
 - o **Key:** ใส่ Name
 - o **Value:** ใส่ WebApp
- 71. เลือก **Next**
- 72. ที่ด้านล่างของหน้า **Review** เลือก **Create Auto Scaling group**

ตรวจสอบการตั้งค่า Auto Scaling

ในงานนี้ คุณจะตรวจสอบว่าทั้งการตั้งค่า Auto Scaling และ load balancer ทำงาน คุณจะใช้สคริปต์ที่ติดตั้งไว้แล้วบนเซิร์ฟเวอร์ตัวหนึ่งเพื่อใช้รอบการทำงานของ CPU ซึ่งจะทำให้ alarm scale-out ทำงาน

- 73. ในแถบนำทางด้านซ้าย เลือก **Instances**
- 74. ตรวจสอบว่ามี instances ใหม่สองตัวชื่อ **WebApp** กำลังถูกสร้างเป็นส่วนหนึ่งของ Auto Scaling group
 - o รอให้ instances ใหม่ทั้งสองเริ่มต้นเสร็จ (initialization) ก่อนไปขั้นถัดไป

หน้า 11 / 12

เคล็ดลับ (Tip): ดูกอลัมน์ **Status check** ของ instances จนแสดงว่าการตรวจสอบสถานะทั้งสองผ่านสำเร็จ

- 75. ในแถบนำทางด้านซ้าย เลือก **Target Groups**
- 76. เลือก target group ของคุณ (**webserver-app**)
- 77. ในแท็บ **Targets** ครึ่งล่างของหน้าจอ ตรวจสอบว่ามีสอง instances กำลังถูกสร้าง รีเฟรชรายการจน **Status** ของ instances เปลี่ยนเป็น **healthy**
 - o ตอนนี้คุณสามารถทดสอบเว็บแอปพลิเคชันได้โดยเข้าผ่าน load balancer
- 78. ในแถบนำทางด้านซ้าย เลือก **Load Balancers**
- 79. เลือก **webserverloadbalancer**
- 80. จากแท็บ **Description** ด้านล่าง คัดลอกค่า **DNS name**
 - o ค่าจะมีลักษณะคล้าย **webserverloadbalancer-xxxxxxxx.xx-xxxxx.elb.amazonaws.com** ในขั้นถัดไปจะเรียกค่านี้ว่า **load-balancer-url**
- 81. เปิดแท็บเบราว์เซอร์ใหม่ วาง URL ในช่องที่อยู่ แล้วกด Enter
- 82. บนหน้าเว็บ เลือก **Start Stress**
 - o จะเรียกแอปพลิเคชัน **stress** ทำงานเบื้องหลัง ทำให้ CPU utilization ของ instance ที่รับคำขอพุ่งขึ้นถึง 100 เปอร์เซ็นต์
- 83. กลับไปที่คอนโซล และในแถบนำทางด้านซ้าย เลือก **Auto Scaling Groups**
- 84. เลือก **WebServerASGroup**
- 85. เลือกแท็บ **Activity** ของ Auto Scaling group แล้วเลื่อนลงไปแท็บ **Activity History**
 - o หลังจากไม่กี่นาที คุณจะเห็นรายการใหม่ แสดงว่า Auto Scaling group กำลัง launch EC2 instance ใหม่
 - o เป็นเพราะ CloudWatch ตรวจพบว่า CPU utilization เหลือของ Auto Scaling group เกิน 45 เปอร์เซ็นต์ และนโยบาย scale-up ถูกเรียกใช้เพื่อตอบสนอง

แล็บเสร็จสิ้น (Lab Complete)

ยินดีด้วย! คุณทำแล็บเสร็จแล้ว

หน้า 12 / 12

- 85. เลือก **End Lab** ที่ด้านบนของหน้านี้นี้ แล้วเลือก **Yes** เพื่อยืนยันว่าต้องการจบแล็บ (ต้นฉบับใช้เลขข้อ 85 ข้าง)

- แผงจะปรากฏขึ้นพร้อมข้อความ "DELETE has been initiated... You may close this message box now." (เริ่มการลบแล้ว... คุณสามารถปิดกล่องข้อความนี้ได้)
- 86. เลือก **X** ที่มุมขวาบนเพื่อปิดแผง

©2021 Amazon Web Services, Inc. และบริษัทในเครือ สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำหรือเผยแพร่ซ้ำงานนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Amazon Web Services, Inc. ห้ามคัดลอก ให้ยืม หรือขายเพื่อการค้า